Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

$\longleftarrow$ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

$\longleftarrow$ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

$\longleftarrow$ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

$\longleftarrow$ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

$\longleftarrow$ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

☐ Vrai

■ Faux

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

$\longleftarrow$ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

☐ Il s'agit du DL de sin.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

☐ $x^2 \underset{x\to +\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- [x] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- [ ] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- [ ] Aucune des réponses n'est correcte.
- [x] Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.

Question 8

- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- [x] Aucune des réponses n'est correcte.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- [ ] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- [x] $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

☐ Faux

■ Vrai

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

■ Il s'agit du DL de sh.

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.
- ■ Aucune des réponses n'est correcte.

Question 8

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2} - \cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x) - x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x) - \sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - \sin(x)}{x} = 0$.

Interrogation écrite IE10 **PTSI**

Durée : Quinze minutes.
Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

. . . . . .

Question 1

☐ $x^2 \underset{x\to+\infty}{=} o(x)$

■ $x^2 \underset{x\to 0}{=} o(x)$

☐ Si $\alpha < \beta$ alors $x^\alpha \underset{x\to 0}{=} o(x^\beta)$.

Question 2

Si $f \underset{a}{\sim} g$ et φ est une fonction bien définie alors $\varphi(f(x)) \underset{x\to a}{\sim} \varphi(g(x))$.

■ Faux

☐ Vrai

Question 3

$\sqrt{x+1} + \sqrt{x} \underset{x\to a}{\sim} 2\sqrt{x}$

■ Vrai

☐ Faux

Question 4

$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2k+1})$

☐ Il s'agit du DL de sin.

☐ Aucune des réponses n'est correcte.

■ Il s'agit du DL de sh.

Question 5

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$.

- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 5.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 4.
- ■ Le coefficient devant x^5 dans le $DL_n(0)$ de f est 6.

Question 6

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \dfrac{1}{1+x+x^2}$.

- ☐ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x - 2x^3 + 2x^4 + o(x^4)$.
- ☐ Aucune des réponses n'est correcte.
- ■ Son $DL_4(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$.

Question 7

On s'intéresse à la fonction $f : x \mapsto \ln(1+\sqrt{1+x})$.

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$.
- ☐ Son $DL_2(0)$ est $f(x) \underset{x\to 0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)$.

Question 8

- ■ Aucune des réponses n'est correcte.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 1$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = +\infty$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to+\infty} (1+2x)^{\frac{1}{x}} = 0$.

Question 9

Déterminer, à l'aide de développements limités, la ou les limites correctes.

- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)-x}{x^3} = -\dfrac{1}{6}$.
- ☐ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{x^2}-\cos(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin(x)}{x} = 0$.
- ■ $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos(x)-\sqrt{1-x^2}}{x^4} = \dfrac{1}{6}$.